

Definición preliminar del trabajo final de materia

Diplomatura en Sistemas Embebidos - Nivel 1

Materia: Introducción a los Sistemas Embebidos

Datos del estudiante

Nombre y apellido:

Gonzalo José

Correo electrónico:

gonzalojose.dev@gmail.com

Título tentativo del trabajo final

Sistema embebido para monitoreo y control automatico de una huerta inteligente

Descripción breve del trabajo

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema embebido basado en un microcontrolador STM32 capaz de monitorear las condiciones ambientales y controlar automáticamente una huerta o pequeño invernadero.

En esta primera etapa el sistema adquiere la temperatura y humedad ambiente mediante un sensor DHT11 y la humedad del suelo mediante un sensor analógico conectado al ADC del microcontrolador. Las mediciones son procesadas y calibradas para obtener valores representativos del estado de la huerta.

La información obtenida se muestra en un display LCD I2C y se transmite mediante comunicación UART en formato JSON, permitiendo su visualización en un dashboard desarrollado con Node-RED.

Como parte del control automático, el sistema implementa:

- activación del riego mediante un relé cuando las condiciones de humedad del suelo y ambiente lo requieren;
- control de apertura y cierre de un techo móvil mediante un motor DC y un puente H L298N, utilizando una máquina de estados y botones de parada para simular los finales de carrera.

Componentes o recursos previstos

Placa de desarrollo:

STM32 NUCLEO-F446RE

Sensores o módulos:

- Sensor de temperatura y humedad DHT11
- Sensor analógico de humedad de suelo

Actuadores o salidas:

- Display LCD I2C 16x2
- Relé de 5 V para control de bomba de riego
- Motor DC
- Driver L298N
- LEDs indicadores de estado
- Pulsadores para simulación de finales de carrera

Comunicación prevista:

- UART (telemetría)
- Dashboard Node-RED

(Como trabajo futuro se prevé incorporar Bluetooth o Wi-Fi para comunicación con una aplicación móvil.)

Herramientas de desarrollo:

- STM32CubeIDE
- STM32CubeMX
- Node-RED
- Git / GitHub

Alcance preliminar

En la primera etapa del proyecto se desarrollará un prototipo funcional capaz de:

- medir temperatura y humedad ambiente;
- medir humedad del suelo;
- mostrar la información en un display LCD;
- transmitir la información mediante UART;
- visualizar los datos en un dashboard Node-RED;
- controlar automáticamente el riego mediante un relé;
- controlar la apertura y cierre de un techo mediante un motor DC.

Como trabajo futuro se prevé incorporar:

- reloj en tiempo real (RTC) para programación horaria del riego;

- aplicación móvil para monitoreo y configuración;
 - almacenamiento histórico de datos;
 - sensores adicionales;
 - reemplazo de los pulsadores por finales de carrera reales;
 - conectividad inalámbrica (Bluetooth o Wi-Fi).
-

Dudas o aspectos pendientes

Selección definitiva del sensor de humedad de suelo para la versión final del proyecto.

Incorporación de un módulo RTC para programación horaria del riego.

Definición de la tecnología de comunicación inalámbrica (Bluetooth o Wi-Fi) para la aplicación móvil.

Implementación de una interfaz de configuración para modificar umbrales de temperatura y humedad sin necesidad de recompilar el firmware.